

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第1页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

目录

文件修订履历表.....	2
1 目的.....	3
2 适用范围.....	3
3 定义和缩写.....	4
4 基本规范.....	4
4.1 概述.....	5
4.2 B 元语言	6
4.3 基本字段结构.....	7
5 自定义类型定义.....	9
5.1 基础数据类型.....	9
5.2 用户自定义数据类型.....	9
5.3 结构类型描述方法.....	10
5.4 枚举类型描述方法.....	10
6 变量.....	11
6.1 全局变量.....	11
6.2 局部变量（函数内变量，结构体成员变量，函数形参变量）命名字段结构.....	13
6.3 函数命名字段结构.....	14
6.4 <pp>字段参考表	14
7 标准函数.....	15
7.1 函数.....	16
7.2 进程函数.....	16
7.3 内联函数.....	16
7.4 宏函数.....	16
7.5 服务函数.....	16
7.6 库函数.....	16
8 支持/相关性文件.....	17

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第2页 共17页
修改日期：2022. 03. 15		版本：B/1

文件修订履历表

版次	修订内容	修订日期	修订人	备注
A/0	初始版本	2016. 12. 02	肖洋	
A/1	补充说明，重新排版	2018. 08. 21	戚长城	
A/2	更改格式	2018. 09. 21	王盼盼	
A/3	完善格式，对基本结构及特殊应用增加详细的解释，增加附录部分	2020. 02. 25	孙磊	TODO 表示后续整理后增加
A/4	根据会议讨论结果： B 元语言描述小节提前到章节 4. 2； 重新定义 typedef 类型，结构体类型，枚举类型，全局变量，局部变量，函数等命名规则； 增加 pp 字段定义描述。章节 5 和章节 6 删除其他内容； 章节 7 内容仅供参考； 修改 dt 字段的指针类型数据说明；	2020. 10. 14	何翔宇 张廷伟	
A/5	<pp>字段参考新增 adc, lvl, mod 三种字段	2021. 07. 01	何翔宇	
B/1	根据建议，<pp>字段参考新增 pa, acc, avr, ava, pt 五种字段； 根据最新模板，删除第三章标题中的 glossary 和附录章节	2022. 03. 15	何翔宇	

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第3页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

1 目的

该文档**主要描述有交互**信息功能的模块（FCs）的命名规范。该命名规范的目的主要包含以下几点：

➤ 避免命名冲突

在从 FC 库中抽取部分 FCs 来针对不同的业务装配成不同产品时，来保证在整个平台范围的特定命名空间中，所有 FC 命名唯一，进而使编译，链接，发布过程顺利进行。

➤ 可读性

使变量，函数，服务，参数等的标识符更具有可读性。

如：“CrCtl_nMinShOff_C”表示巡航关闭的最小转速。“C”是表示标定量的关键字的缩写。

➤ 可理解性

使变量，函数，服务，参数等的标识符更具容易理解。

➤ 避免错误

更好避免语义错误。

➤ 易接受性

使命名更加容易被不同角色的人接受和理解，如：客户，开发人员，应用层开发团队

➤ 平台无关性

避免在标识符中使用与操作系统，编程语言和硬件相关的引用。

在这篇文档中使用 Backus-Naur-Form(BNF) 的语法来描述命名规范，参考 7.1。

2 适用范围

该文档描述有交互作用的 FC 的接口的命名规范。这些接口需要使用 C 语言的语法去理解，如：全局变量，各类函数和标定量等。命名规范可以保证在整合的过程中，不会出现命名冲突。

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第4页 共17页
修改日期：2022. 03. 15		版本：B/1

3 定义和缩写

定义与缩写	描述
ASW	Application Software 应用层软件
BSW	Basic Software 基础软件
Backus-Naur-Form (BNF)	巴克斯范式，用来描述语法的一种形式体系，是一种典型的元语言。
Calibration	标定，使用测量工具，测量输出和输入之间关系的过程
Calibration Parameter	标定量
Descriptor	由多个关键字或者缩写组成的描述符
Exchangeable Software	可以互相通信的软件
FC	Function Component 功能组件
Id	字段<Id>的内容
Logical Type	Logical types are used if physical units are not appropriate or cannot be specified e.g. adr = address 逻辑类型，当物理元素无法匹配时就需要使用逻辑类型来表示，如：adr = address
Measurement points	测量点
Message	通知，全局变量，用来确保数据的一致性
Namespace	命名空间，是虚拟的一个空间，用来区分一个逻辑组的唯一的命名，这样在不同的命名空间内可以使用相同的 Id
Package	包，由一个结构或多个功能模块组成的集合，也可以定义为最小的实体来进行交互，如，ECU SW packages 可以组成 ECU SW project，所以只是一个包，而不是一个工程。
Parameter	标量，可以通过标定工具调整，测量，但是在运行过程中无法改变。如：calibration parameter，标定量
Physical type	物理类型，用来特别指定物理一个的类型。如：n = rotational speed 转速
Physical Unit	物理单元，变量中用来表示物理意义的部分，如：Nm （扭矩）
RTE	运行时环境
VNS	Vendor Namespace 供应商命名空间

4 基本规范

这里列出了针对标准接口元素的基本命名特点，可以快速的了解命名规范。标识符只能使用英文进行命名（不要使用中文拼音）。

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第5页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

4.1 概述

基本命名规范的结构，可以方便的区别交互的组件（FCs），而且帮助从全局的角度理解可交互的组件（FCs）。唯一性意味着在全局范围内的 C 命名空间都是唯一的。这样可以保证在在装配不同产品的过程中不会出现由于标识符的冲突而导致的集成编译错误。

创建新的接口名字时，组成字段的元素需要从一组标准化的中 keyword 来选取，来保证其唯一性，这些已经明确意义的关键字可以重复使用（keyword 列表目前在完善中）。

基本结构的组成

基本结构是由域命名空间 (Identifier)和特定的描述对象组成。对于全局变量的组成如下：

<Identifier>_<physical/logical type><Descriptor>

<Identifier>是命名空间的标识符，它可以避免不同命名空间之间的命名冲突（例如 EngStrt = Engine Start），还可以保证命名空间的唯一性。并且命名空间可以进行分层定义，主命名空间可以包含 1 到多个子命名空间（例如 EngStrtCo = Engine Start Coodination）。

对于软件功能组件（FC/SWC）的软件，命名结构可以简化为：

<Identifier>_<Descriptor>

<Identifier>同上面提到的相同，其它参数可以通过<Descriptor> (例如 EngBrk_Tst= Engine Brake Test)来提供。

对于物理逻辑的特性<pp>(<physical/logical type>)和描述确保可以通过所要描述的对象找到相应的关键字或缩写，然后和命名空间结合以达到描述对象的命名唯一性（例如 Eng_nAvrg = Average(Avrg) rotational speed(n) of Engine(Eng) ，<pp>表示转速特性）。

如何使用基础结构

有如下几种情况：

标准 AUTOSAR 软件（A）

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第6页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

非标准 AUTOSAR 软件（B1）（CDD 软件）

传统可交互的软件（B2）（非 Autosar 项目的软件，或者定制的 FC 开发，客户定制的工具开发等）

金脉内部使用的各种软件(C)（内部特定需求的软件，包含特殊项目或者内部工具开发等）

两类情况：

Autosar 软件（A & B1）

AUTOSAR 基本结构需要使用<Vendor Namespace>进行拓展。

用于开发 AUTOSAR BSW 组件的情况，对于标准的 Autosar 软件，<Vendor Namespace>使用“Ar”，因此这个关键字不可以在用在平台范围内的其它地方

拓展规则：<Vendor Namespace>_<Autosar Name Convention>

对可与客户交互软件情况（B1 & B2）

也需要使用<Vendor Namespace>进行扩展，结构如下：

<Vendor Namespace>_<Identifier>_<physical/logical type><Descriptor>

这两种类型的软件<Vendor Namespace>需要使用金脉自己的关键字 “Gp”

3) 对于金脉内部使用的软件（C）

这种内部的软件，可以不使用<Vendor Namespace>.

在之后的描述中<Vendor Namespace>会简称<VNS>，<Identifier>简称<Id>，<physical/logical type>简称<pp>，<Descriptor>简称<Dd>。

指导：

包含<VNS>的<Id>可以使用在新的FC中。建议使用于全局描述对象。

“Ar”只能指AUTOSAR标准软件；

“Gp”是为G-Pulse预留的关键字。

4.2 B 元语言

这个元语言类似巴克斯范式，用来描述语法的一种形式体系，是一种典型的元语言。后续章节的字段描述使用 B 元语言格式。

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第7页 共17页
修改日期：2022. 03. 15		版本：B/1

Symbol	Meaning	Example	Explanation
::=	Make, assign	Number::=1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	-
-	Element of list after assign-symbol	Uppercase letter::=A-Z	-
	Alternative	a b	a or b
[]	Optional	a[b]	a or ab
{ }	Concatenation and brace	abc d a{bc} d	abc or abd abc or ad
{ } _{1-k}	Repetition 1 to k times	a{a b} ₂ a{b} ₁₋₂	aaa aab abb aba ab abb
<>	Definition of term in brackets will follow	Name::={<"uppercase letter">} ₄ Uppercase letter ::= A B C D ...	

4.3 基本字段结构

基本结构由在<>内的几部分组成，可以用来表示标识符中的不同元素，这些字段必须用在正确的位置，不能打乱其顺序。

以下字段结构为完整的结构示意，用于变量或其他定义时的详细组合详见后续章节。

<Id>_<pp>{<Dd>}_{1-n}<xx><dt>

例子:

CrCtl_nMinShOff_C 标定量：巡航关闭时的最小转速

Id:Identifier 标识符

Id 段直接使用 FC 的名称，这些标识符应该记录在软件架构设计中。

“CrCtl_nMinShOff_C” 中 “CrCtl” 代表 FC 名称。

pp: 变量名被描述的主体

pp 主要表示此变量的主体含义，要求使用一个单词或简写词表示，全部使用小写字母，主体含义用词一般使用定义明确的名词或词组简写，例如：（BSW 代码）计数值，索引值，缓存等，（ASW 代码）温度，压力，速度等。当定义结构体变量时，可以使用较为抽象的名词或词组简写来表示结构体概括性的意义。

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第8页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

详细请看附录 pp 字段参考列表

Dd：变量、函数等描述（对 pp 的修饰和说明）

Dd 描述字段使用驼峰式来表示（每个单词的第一个字母大写其余字母小写），这个字段也可以包含全部大写的专有名词标识符。

但是专有名词不能使用在标准 AUTOSAR 软件的命名中。

Dd 内关键字需按一定的顺序排列，保证其可读性。

Dd 内可以在末尾使用数字来表示索引，表示相同类型元素的索引。

如：CrCtl_bSpdWin1（“Spd”，“Win” and “1”）

xx:变量的扩展

xx 定义了变量的扩展属性，例如标定类，测量观察类等。要求使用小写字母表示。

详细请看变量的 xx 字段参考列表

dt：数据类型

dt 段为 C 语言概念的数据类型段，包含所有的基本变量类型和指针，数组，二级指针等。

详细请看变量的 dt 字段参考列表

各字段详细定义规则

元素名字/字段	描述	示例
元素名称	<Id>_<pp>{<Dd>}_1...n[_<XX>]	CrCtl_nMinShOff_C
标识符<Id>	参考 FC 命名	Cr,Ctl
类型<pp>	{<lowercase letter> }_1-8	a,n
描述<Dd>	<uppercase letter><lowercase letter>{<lowercase letter> <number>}_0-8 < uppercase letter>< uppercase letter>{< uppercase letter> <number>}_1-n (只能使用标准化的缩写名称) <number>_1	Min,Max,Sh,Off ShOff DFC 1,2
小写拓展<xx>	{<lowercase letter>}_1-8	k, v, l
uppercase letter	英文字母 A-Z	
lowercase letter	英文字母 a-z	

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第9页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

number	0-9	
--------	-----	--

5 自定义类型定义

一般情况下，数据类型分为四大类：

- 基础数据类型
- 用户自定义类型
 - 枚举数据类型
 - 复杂数据类型

5.1 基础数据类型

uint8 unsigned integer
sint8 signed integer
float32 float
float64 double
bool Boolean

5.2 用户自定义数据类型

typedef 类型：
<Id>_<Dd>1-nType
使用此类型定义变量（全局变量）：
<Id>_<Dd>1-n_<xx><dt>

实例：

类型示例：模式控制FC，控制信号类型

ModeCtrl_CtrlSigType

使用示例：当前控制信号索引值

typedef uint8 ModeCtrl_CtrlSigType;

ModeCtrl_CtrlSigType ModeCtrl_inxCurrCtrlSig Lt;

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第10页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

5.3 结构类型描述方法

```
typedef 类型：
typedef struct [<Id>_]<Dd>1-n
{
    <Dd>1-n_<dt>
}[<Id>_]<Dd>1-nType;
使用此类型定义结构体变量（全局变量）：
<Id>_<pp><Dd>1-n_<xx><dt>
```

对于全局的结构体类型变量<Id>，<pp>和<xx>是强制的，局部（函数内部）的结构体类型变量不需要。

结构体内部成员变量的命名参考局部（函数内部）的命名规则。

实例：

```
类型示例：CAN 发送队列结构体
typedef struct Can_TxQue
{
    uint8 TxCnt_u8;
    uint8 TxStatus_u8;
}Can_TxQueType;

使用示例：充电总线发送队列结构体( 全局变量)
Can_TxQueType Can_queChgBusTxQue_ltst;

使用示例：充电总线发送队列结构体( 局部变量)
Can_TxQueType ChgBusTxQue_tst;
```

5.4 枚举类型描述方法

```
typedef 类型：
typedef enum <Id>_<Dd>1-n
{
    <Id>_<Dd>1-n_e
}[<Id>_<Dd>1-nType;
使用此类型定义枚举变量：
<Id>_<Dd>1-n_<dt>
```

实例：

```
类型示例：CAN 发送队列状态枚举
```

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016.12.02		第11页 共17页
修改日期：2022.03.15		版本：B/1

```
typedef enum Can_TxQuStatus
{
    Can_QueEmp_e=0x0,
    Can_QueFil_e,
    Can_QueFul_e,
}Can_TxQuStatusType;

使用示例：EV 总线发送状态（全局变量）
Can_TxQuStatusType Can_EvBusStatus_vte;

使用示例：EV 总线发送状态（局部变量）
Can_TxQuStatusType EvBusStatus_te;
```

6 变量

6.1 全局变量

变量是指用来描述物理或抽象系统的属性，并且在测试或检测过程中可以改变。
如：表示发动机转速，或者一个函数的输入。变量表示符定义使用基本结构可以表示为：

<Id>_<pp>{<Dd>}_{1-n}<xx><dt>

<Id> 表示变量的命名空间，一般情况是指 FC/BC 名称，将 FC/BC 名称作为当前顶层命名空间

<pp> 表示变量主体(Principles)意义。

<Dd> 表示变量的具体描述信息

<xx>：扩展

xx 表示所描述对象的特征，用于标定量，全局变量（接口），全局变量（文件内部）。
此字段为强制字段，且此字段只能从列表中选一个使用，不能复选。

xx	说明
k	标定变量
v	全局变量（接口）
l	全局变量（文件内部）

<dt>：数据类型

dt 字段描述变量的数据类型，包括常用的 C 语言数据类型。

dt 内部结构定义如下

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第12页 共17页
修改日期：2022. 03. 15		版本：B/1

[<扩展 5>][<扩展 4>][<扩展 3>][<扩展 2>][<扩展 1>]<基础>

扩展字符 c 表示 const（不考虑限定指针本身的 const），t 表示 typedef 的类型，p 表示指针，a 表示数组（不区分一维二维等）。

扩展字符 5 到 1 为可选字符，基础字符为常用数据类型，基础配合扩展使用，类似 C 语言的运算符向左结合概念描述，下表为所有扩展和基础。

扩展 5	扩展 4	扩展 3	扩展 2	扩展 1	基础	基础字符说明
c	p	a	p	-	b	boolean
c	p	a	p	-	u8	uint8
c	p	a	p	-	u16	uint16
c	p	a	p	-	u32	uint32
c	p	a	p	-	u64	uint64
c	p	a	p	-	s8	sint8
c	p	a	p	-	s16	sint16
c	p	a	p	-	s32	sint32
c	p	a	p	-	s64	sint64
c	p	a	p	-	f32	float32
c	p	a	p	-	f64	float64
c	p	a	p	t	st	struct
-	-	-	-	t	e	enum
-	-	-	p		f	function
-	-	-	-	t	-	typedef 自定义变量

常用组合类型示例说明如下：

<基础字符>示例：u8 无符号单字节变量

[<扩展 2>]<基础>示例：pu16 指向无符号两字节变量的指针

[<扩展 2>]<基础>示例：pf 指向函数的指针

[<扩展 3>]<基础>示例：ast 结构体数组

[<扩展 3>][<扩展 1>]<基础>示例：atst 使用 typedef 定义的结构体数组

[<扩展 1>]<基础>示例：tst 使用 typedef 定义的结构体

[<扩展 3>]<基础>示例：as32 有符号四字节数组

[<扩展 5>]<基础>示例：cu64

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第13页 共17页
修改日期：2022. 03. 15	软件接口命名规范	版本：B/1

无符号八字节常量

注意：当变量类型是一个指针时，由于指针可以指向单个变量（结构体）或数组（结构体数组），不需要指定指针是否指向的是数组，因此使用 **p**（[<扩展 4>] [<扩展 2>]）时，不需要加 **a**（[<扩展 3>]）

以下组合类型为较复杂的变量类型，非必要情况下建议避免使用

[<扩展 3>] [<扩展 2>] <基础> 示例：**aps8**

aps8 是一个数组，是一个数组元素为指针的数组，是指向有符号单字节变量的指针的数组。

[<扩展 4>] [<扩展 2>] <基础> 示例：**pps32**

pps32 是一个二级指针，指向另一个指针，指向另一个指向有符号四字节变量的指针。

[<扩展 5>] [<扩展 4>] [<扩展 2>] <基础> 示例：**cppu8**

参考 **pps32** 定义，在此基础上增加 **const** 类型

示例：

电流采样 FC，过温故障计数值，此变量为全局变量（文件内，**static** 修饰）

uint32 CurrSample_cntOverTempFault_lu32;

电流采样 FC，过温故障计数上限阈值，此变量为标定变量

uint32 CurrSample_thdOverTempFaultCnt_ku32;

电流采样 FC，过温故障标志，此变量为全局变量（接口）

boolean CurrSample_flgOverTempFault_vb;

6.2 局部变量（函数内变量，结构体成员变量，函数形参变量）命名字段结构

局部变量的定义使用尽量简化的规则，结构如下：

{<Dd>}_{1~n} <dt>

Dd 和 **dt** 的说明参考全局变量的定义。

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第14页 共17页
修改日期：2022. 03. 15		版本：B/1

局部变量（函数内）示例：

浮点数临时值。

TmpVal_f32

6.3 函数命名字段结构

函数命名结构如下：

<Id>_{<Dd>}_{1-n}

Id 和 Dd 的说明参考全局变量定义。

函数命名示例：

ModeCtrl_GetCurrentState

ModeCtrl 表示此函数属于 FC: ModeCtrl。

GetCurrentState 表示函数描述，获取当前状态。物理和数学变量

6.4 <pp>字段参考表

<pp>字段使用以下参考表内的字符来表达变量名主体。

Type <pp>	<pp><Dd> example	Long-Name EN	Long-Name CH
adc	adcPow5VSamp	adc	模数转换
lvl	lvlMosCtrl	level	电平
mod	modExtDev	mode	模式
adr	adrPhasePwmTOutput	address	地址
cnt	cntPhaseUOverErr	counter	计数
flg	flgPhaseUOverErr	bit, binary message or variable	标志，例如 TRUE/FALSE
idx	idxPhaseU	index	索引
reg	regPhaseUCur	a register	寄存器值
buf	bufCurrSample	buffer	缓存
sig	sigRelayCtrl	signal	信号
inf	infReadStore	information	信息
thd	thdFaultMaxCnt	threshold	阈值
sta	staBLDCSysMachine	state	(state machine) 状态
stu	stuBLDCSysFault	status	(general) 状态
cfg	cfgHighVolSample	configuration	(用于初始化) 初始配置值

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016.12.02		第15页 共17页
修改日期：2022.03.15		版本：B/1

rt	rtHighVolSample	run time	（用于运行）运行实时值
swt		switch	多路开关
frq		frequency	频率
prd			周期
dcy			占空比
i	iPhaseUCur	electric current	电流
tmp	tmpMotorPhaseU	temperature	温度
tim	timSystShutOff	time, duration	时间
tq	tqPhaseU	torque	扭矩
u		voltage	电压
spd		velocity	速度
fac		factor	因子
num		number, count	数量
p	pMotoSyst	Power	功率
pos		position	位置
pa		pressure	压力
acc		accelerated velocity	加速度
avr		angular velocity rad/s	角速度 rad/s
ava		angular velocity ang/s	角速度° /s
pt		percentage	百分比

7 标准函数

函数是代码的一部分，主要用来表示一种特定的行为（如：服务）。

标准的函数和服务定义实例参考：

类型	基本结构	举例	描述
Function	<Id>_<Func>	CrCtl_ShOff	Crulse Control Shut-Off with the common name “CrCtl_ShOff” is a software function of the component “CrCtl”.
Inline function	<Id>_<Func>	Srv_Limit	Srv = Services
Macros	<Id>_<Func>	SrvX_Dt1Wins etWin	Macro for setting the window borders (lower and upper border) for the Dt1Win element.
Services/Libraries	<Id>_<Func>[{<DT><size> }0...m]	SrvB_MemCpy3 2SrvB_Add_U3 2U32_U32SrvB	32 bit memory cory addition of uint32 plus uint32 limited to uint32. Integrator with 16bit signed output.

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第16页 共17页
修改日期：2022. 03. 15		版本：B/1

		_int_S16	
--	--	----------	--

7.1 函数

函数占程序中的很大一部分，用来执行特定的任务，有可以独立于其它代码而存在的部分。编程语言的语法支持创建自己的子程序，来实现调用和递归。

函数，内联函数，宏，和服务程序有着下面相同的命名规则。

结构定义：

<Id>_<Func>

<Func> = {<Dd>}_{1...n}, e. g. <Dd>₁ = Sh, <Dd>₂ = Off in ShOff

<Dd> can contain numbers, e. g. <Dd>₁ = Main, <Dd>₂ = 1 as in Main1

7.2 进程函数

参考独立的进程函数的命名规范参考文档。

7.3 内联函数

内联函数是一种编程语言结构，它用来建议编译器对一些特殊的函数进行扩展。它建议编译器将指定的函数体根据上下文插入并取代每一处调用该函数的地方，从而节省了每次调用函数带来的额外时间开支。

7.4 宏函数

宏是指一个特定的输入序列（一般指字符序列）对应一组特定的输出序列（一般也指字符序列）。

7.5 服务函数

服务是指包含在函数库中提供某种特定服务的 C 函数，有些服务可以由于硬件资源的原因被认为是宏，尽管如此这些宏依然符合这种命名规则。

7.6 库函数

库函数是指开发软件用的一组子程序。包含为代码和数据提供服务，独立存在，允许将这些代码和数据进行模块化，有些可以执行，部分不可以。

制定部门：研发部门	上海金脉电子科技有限公司	文件编号：G-C046
制定日期：2016. 12. 02		第17页 共17页
修改日期：2022. 03. 15		版本：B/1

结构定义：

$\langle Id \rangle_ \langle Func \rangle [\{ _ \langle Dt \rangle \langle size \rangle_{0...m} \}] [\{ _ \langle DT \rangle \langle size \rangle \}_{0...1}]$

DT = 大写字母表示数据类型

Size = 大小：8, 16, 32 or 64 bit

$[\{ _ \langle Dt \rangle \langle size \rangle_{0...m} \}]$ = 可选的输入

$[\{ _ \langle DT \rangle \langle size \rangle \}_{0...1}]$ = 可选的输出

8 支持/相关性文件

文件名称	归档索引
软件开发控制程序	G-B028
C 代码编码规则	G-C049

拟制：何翔宇

审核：王鹏伟

批准：肖洋